



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Ciclo Académico: 2023-3
Fecha: 01-03-2024
Duración: 1hr 50 min

CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA02-MN

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No.

Ex. PARCIAL

EX.FINAL

EX. SUST.

1. Sabiendo que: $\int_0^{\infty} \frac{\sin(x)}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, calcule:

a) $\int_0^{\infty} \frac{\sin^4(x)}{x^2} dx$

b) $\int_0^{\infty} \frac{\sin(mx)\cos(nx)}{x} dx$; $m > 0, n > 0$

2. Estudiar la convergencia de la integral:

a) $\int_{\arctan(0)}^{\arctan(3)} x \cot^2(x) \sec^2(x) dx$

b) $\int_{-5}^1 \frac{dx}{\sqrt[3]{4-3x^2-x^3}}$

3. a) Sea R la región limitada por las curvas $x = 0, y^2 = 4 - x$. Si la recta de ecuación $x = a$, divide a la región R en otras dos de igual área. Calcule el valor de a.

b) Se tiene un sólido cuya base es la región plana limitada por la curva $y = x^2$ y la recta $y = 2x$. Si las secciones planas transversales perpendiculares al eje Y son semicírculos que tienen su diámetro en la base del sólido. Calcule el volumen del sólido.

4. Resolver las siguientes ecuaciones diferenciales:

a) $5xy^2 dx + (4x^2y - 1)dy = 0$

b) $(x^4 + x^2y^2 + x)dx + ydy = 0$

LOS PROFESORES DEL CURSO